

生成式人工智能技术赋能科普内容创作

黄高乐

北京握槊科技有限公司

摘要 在介绍了生成式人工智能技术原理的基础上,探讨了其在科普内容创作中的优势和挑战,通过类比摄影术与绘画创作的关系,揭示了生成式人工智能技术对科普内容创作领域的深远影响。尽管生成式人工智能还不能完全取代人类创作者,但其在科普领域发挥日益重要的作用。

关键词 生成式人工智能 内容生成 科普 人机协作

1 问题提出

随着科技的飞速发展,人工智能已渗透至各个领域,尤其在内容生成方面展现出巨大的潜力。生成式人工智能技术(Generative AI)凭借其高效、迅速和灵活的内容生成能力,已在多个领域中得到广泛应用。无论是智能体^[1]、动画剧集^[2]、绘本^[3],还是解谜游戏关卡^[4]、学校教育^[5],都出现了人工智能生成的内容(Artificial Intelligence Generated Content, AIGC)。科普包括让公众接受的自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,其内容质量和形式对公众科学素质的提升具有深远影响。而生成式人工智能技术的崛起,无疑为科普内容的生产带来了前所未有的机遇与挑战。为了更好地应对这些机遇与挑战,我们迫切需要深入探讨生成式人工智能技术对科普内容创作的的实际影响,并思考如何充分发挥其优势、克服其局限性。

2 生成式人工智能技术的原理

无论是图像、文本还是其他媒介,它们在计算机中都是以数据的形式存储与加工的,例如图像在计

算机中以像素数据的方式存储,文本在计算机中以字符编码数据的方式存储。

生成式人工智能是人工智能的一个子领域,它主要基于深度神经网络,通过训练大规模的数据集,学习抽象提取数据的本质规律和概率分布,并利用生成模型生成新的数据。从输入的训练集之中学习的过程叫做预训练,预训练的结果是创建一个统计模型。当用户给出提示词,生成式人工智能将会使用统计模型去预测答案,生成新的符合提示词的内容。简言之,生成式人工智能算法是一类通过从训练数据中学习底层模式,以各种形式(例如,图像、文本等)创建新内容的人工智能技术。现在的生成式算法有很多,比较流行的有五大类模型:自回归模型、生成式对抗模型、变分自编码模型、流模型和扩散模型^[6]。

在生成内容的方式上,生成式人工智能与人类存在显著的差异。人类的创作技能是认知能力的延伸,这种认知能力是在与世界的具体互动中逐渐发展起来的,并受到成长环境的影响。与之相比,一个经过训练的生成式模型是一个脱离实体的神经网络,它在大量由人类生成的数据语料库上进行预训练以最小化预测误差,目标功能是给定一串标记数

据,在假设该序列与互联网上公共文本的大量语料库来自同一分布的情况下,接下来最可能出现哪些标记数据,如图 1 所示。

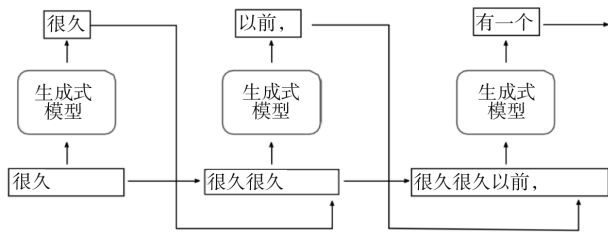


图 1 生成式模型:基于上下文的标记数据预测与生成

生成式人工智能在生成素材或内容的过程中,会带有一些随机扰动来达到输出结果的多样性或随机性,显得其具有一定的创造力。这使得用户提出同一个问题或在相同上下文的前提下,生成式模型每次输出的结果会有所差异,如图 2 所示。因此有学者将生成式模型称为“多元宇宙生成器”,它没有自我意识或自我的概念^[7]。

3 生成式人工智能技术的优势和挑战

生成式人工智能技术可以为科普内容创作者赋能,如提高效率、降低成本、丰富内容等。但该技术也存在许多问题与挑战,如知识准确性、安全隐私、伦理问题等。我们接下来分别介绍一下生成式人工智能的优势与挑战。

(一)生成式人工智能技术的优势

生成式人工智能的一个巨大优势是能够处理和解析大量未标记的数据。在过去,人工智能的训练集需要人工标注对应标签,标注本身需要大量的人力。而生成式模型通常使用无监督学习方法进行训练,不需要人类手动标记每一项数据。

生成式人工智能可以生成令人信服的内容,它非常擅长模式匹配、风格转换和完成有标准答案的题目、通过标准化的考试^[8]。例如它已经通过了美国医疗执照考试,在总分为 1 600 分的美国高考 SAT 考试中,GPT-4 获得了 1 410 分,并且在模拟律师考试中排在前 10%左右。

生成式人工智能在生成结果的速度上相较于人类具有显著优势。其主要原因在于,生成式模型的所有参数在预训练阶段完成时就已经确定,这使得模型在生成内容时能够快速调用相关参数进行计算,从而大大缩短了生成所需的时间。相较于人类需要花费大量时间和精力进行创造性思考和手工制作,生成式人工智能的快速生成能力使得它在批量生成大规模数量的同类内容时具有显著的优势。

随着 GPU 显卡硬件技术的不断进步,生成式人工智能的运行速度得到了进一步提升。《电脑报》曾做过测试:根据生成图片生成复杂程度的不同,一台装备 RTX 4090 显卡的酷睿 i9 电脑每分钟生成分辨率为 768×768 的图片张数在 3.75 到 19.73 张之

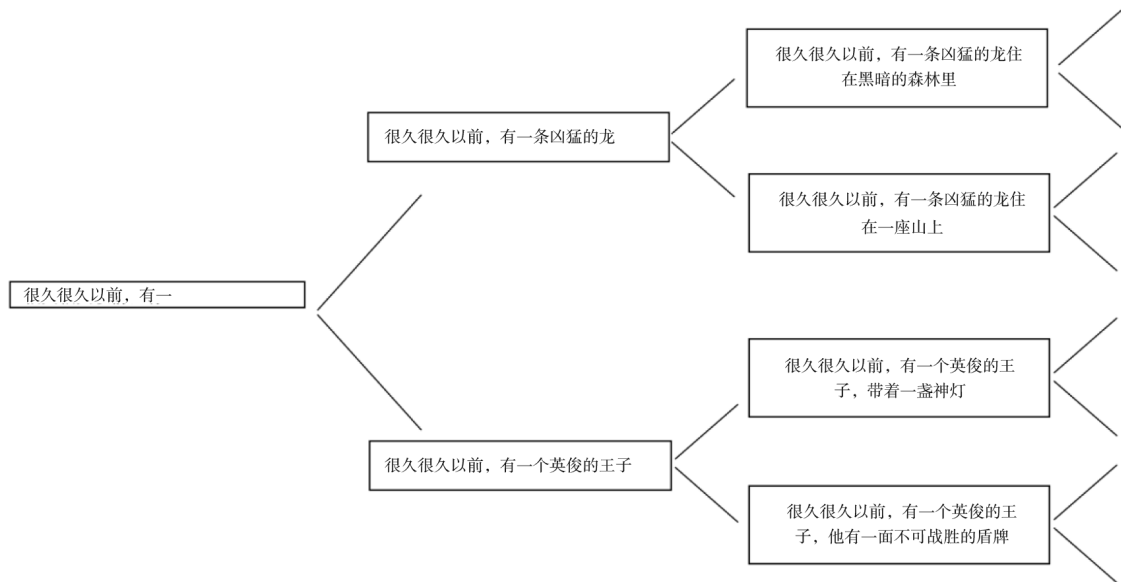


图 2 生成式模型:多元宇宙生成器的奇妙之旅

间^[9]。GPU 的并行处理能力和高效的计算能力使得生成式人工智能能够更快地处理数据和执行任务。这不仅提高了生成式人工智能的生成速度,还为其在更广泛的领域中应用提供了可能性。

(二)生成式人工智能技术的挑战

预训练过程需要准备海量的数据训练集,将这些数据“喂”给生成式模型来训练数十亿的参数,经过多次自动迭代后得到训练好的模型。人类无法掌握与理解具体每个训练参数的含义与作用,因此生成式模型的内部与整个训练过程对于人类来说是一个不可控、不可释义的黑盒,缺乏透明度。这导致生成式人工智能生成内容的可靠性与可控性均面临幻觉、随机鹦鹉、老虎机效应等挑战。

幻觉(Hallucinations) 尽管生成式人工智能技术最近取得了重大进步,但其生产完全公正、准确和可靠的内容的能力仍然有限。例如,ChatGPT(一个流行的 AIGC 平台)可能会产生听似连贯、通顺但不正确或无意义的响应,或者在生成图片的过程中产生了乍看很拟真但细看会发现许多不合理结构的响应,这些都被称为“幻觉”。幻觉的产生可能是由于训练数据存在偏差导致生成式模型学习的知识也存在偏差,或是训练使用的数据量过少导致模型过拟合忽视了真实世界的多样性,或是训练生成式模型的算法过度强调某些特定的特征而忽视了其他特征导致的。

随机鹦鹉(Stochastic Parrots) 由于训练数据是从互联网上获取的,生成式人工智能没有自己凭空产生观点、鉴赏反思或艺术性创作的可能性,它的产出主要是通过优化海量的参数来拟合训练集中海量的已有的信息来完成的,由于训练集缺少人工标注与甄选,如果训练集中存在有偏见、故意误用和欺骗性的数据,或针对某一问题缺少训练数据,那么生成式人工智能会有一定的几率输出平庸、虚假、有害的结果。研究发现,训练集中的人类偏见会导致生成式人工智能模型看似合理的输出结果中混合了当前互联网语境中已有的刻板印象或霸权世界观^[10]。

老虎机效应(Slot Machine Effect) 老虎机效应是指在某些场景下,使用生成式人工智能创作内容是在玩一个有随机性或投机性的概率游戏,而不是一个深思熟虑的创作过程^[2]。有时用户为了得到想

要的结果,不得不尝试多次生成,或多次调整输入的提示词去试验与对比生成结果,从众多生成结果中比较出最满足需求的结果,这个过程很像操作老虎机。老虎机效应是由于生成过程的不可预测性和瞬时性导致的。如果用户想要的生成内容恰好是训练集中缺少的内容,生成式人工智能生成符合用户要求的结果成功率会比较低,需要用户提供更多的提示词进行限制,而提示词过多,生成式人工智能又会出现“顾此失彼”的问题。越是创建不常见的、新颖的原创素材时,生成式人工智能的老虎机效应越明显,与相应领域的人类创作者相比越具有劣势。因此,让生成式人工智能创作比较常见的内容或素材,让人类创作更不常见、更新颖的内容或素材,这种“组合式创新”的方式可以同时充分利用人工智能的高效率和人类的创造力。

由于人类无法搞清生成式模型内部的每个参数的含义,也不能解释生成式人工智能从输入到输出的数据加工过程,因此对于需要搞清楚事实的行业,如政府、医疗、科研以及新闻行业,生成式人工智能生成的内容并不能直接使用,以免受众被假的幻觉、错误的结果误导。对于科普行业,准确性同样很重要,必须靠人类作者严格把关,对生成式人工智能生成的内容进行筛选与再加工,保障科普内容在专业性与事实层面上的准确性,才能将生成式人工智能生成的内容用于科普文化产品创作中。

4 新技术对内容创作领域的影响分析:以摄像术对绘画创作的影响为例

大卫·霍克尼在《隐秘的知识》一书中,借助图 3、图 4 两张插图讨论过借助光学器材绘画(水平直线)与传统写实油画大师(波浪线)的差距^[11]。霍克尼辨认出光学器材在绘画中最早运用始于 1430 年,有一部分实验室里的发明家通过采用暗箱、小孔成像原理、描影子的方式来绘画,很类似于今天的摄像技术的雏形。同时艺术家们坚持采用裸眼作画,一些敏感而富有个性的艺术家,比如伦勃朗,会越过水平直线,超越表面上的自然主义而揭示出描绘对象的深刻含义。但是,总体上说,画家们紧紧追随镜头的效果,想要证明人工裸眼绘画的写实油画比实验室里借助面镜和透镜绘制的作品更好,那是一个艺术家

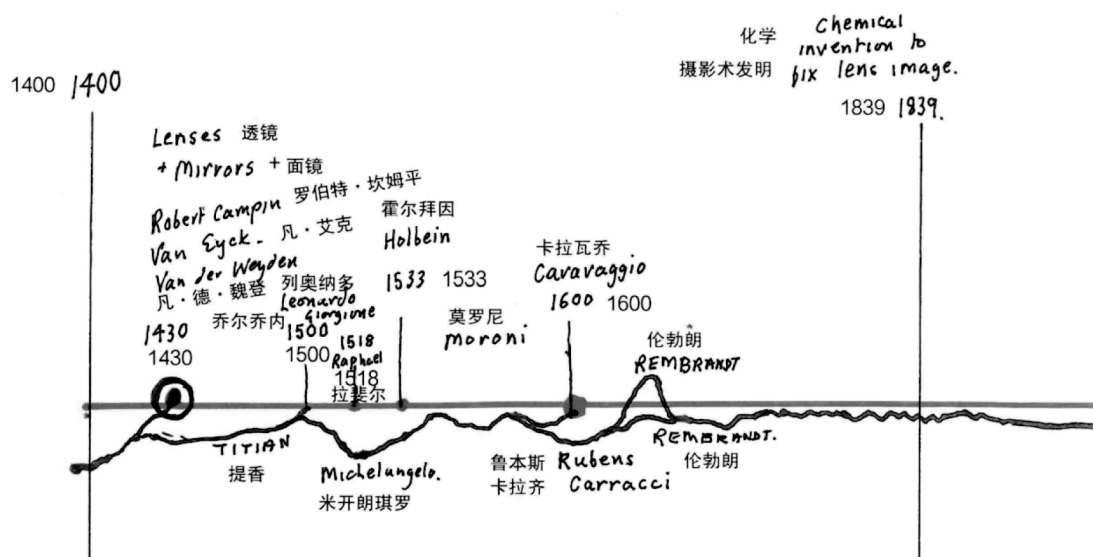


图3 化学摄影术发明之前,透镜科学家绘作品与艺术家绘画创作作品的对比曲线

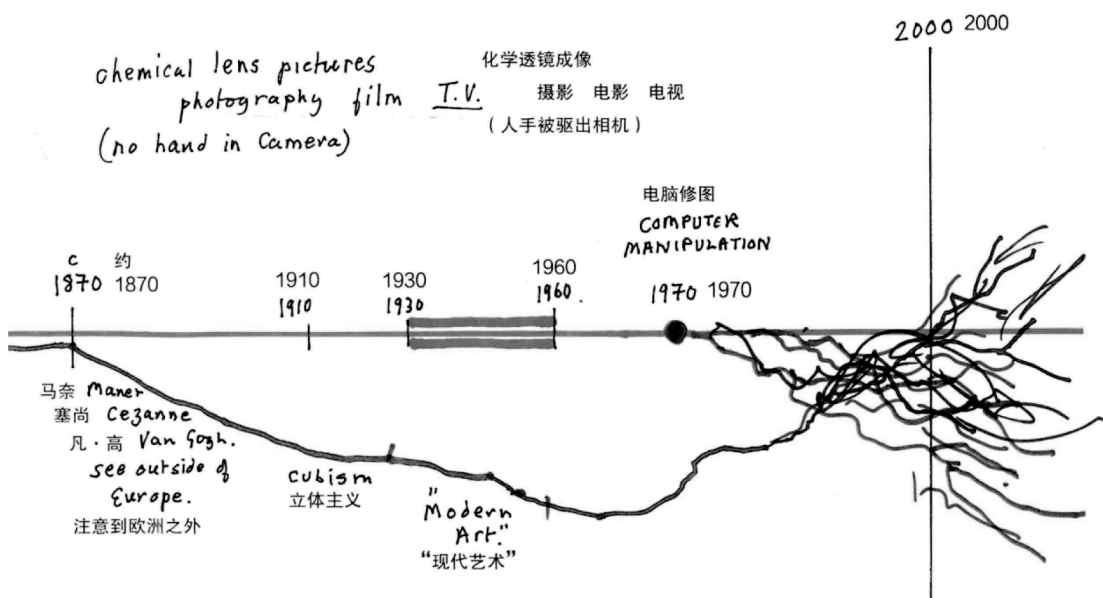


图4 化学摄影术发明之后,摄影作品与艺术家绘画创作作品的对比曲线

跟科学家博弈势均力敌的阶段。

后来,摄影术发明了,从根本上取消了对艺术家写实手工艺的需求。摄影术经过 25 年的发展,艺术家受到了很大的冲击。但也有一些前卫的艺术家试图把自己同镜头区别开来,于是波浪线急剧转向,离开水平直线更远,开始追求写意与抽象。镜头不依不饶,在 1930 年前后,水平直线变得粗壮起来,电影普及了,而且被认为是描述现实最生动的手段。这段时期也是现代艺术遭受最严厉攻击的时代。20 世纪 70 年代,电脑修图可以让照片风格化,反向地将照片处

理成素描或绘画。同时,艺术也超越了现实,出现了剪贴画、重构主义等新的艺术形式。水平直线和波浪线两条线混乱纠缠在一起,出现了诸多的艺术分支与流派。

短期来看,摄影术的发明确实对传统写实的画家造成了打击;但长期来看,它的影响主要有三个方面:1.淘汰掉了一批写实油画画匠。2.逼迫有创造力的艺术家另辟蹊径,开辟了不同于写实的新艺术流派。3.能够筛选有艺术天赋的人:并不是人手一台摄像机,所有人就都变成摄影师了,还是更懂得构图、

更懂得审美的人,使用摄像机取景拍出来的照片更好看、更被观众认可。与其说摄影术毁灭了绘画艺术、替代了画家,不如说摄影术逼迫人类进化地更加有创造力,推动了艺术的发展。

笔者认为科普文创作品的发展也符合以上两张图的特点。

如果我们将水平直线视作是学术权威主导的科学教育创作,而波浪线是科普作者的科普作品创作,我们会发现类似的规律:早期的科普创作与科学教育均是通过文字来完成,很多优秀的科普文创作品(如《小灵通漫游未来》等)是科学从业者创作的。后来,我们获取信息的媒介开始多样化,科普从业者开始往与科学教育创作非常不同而多元方向发展,出现了科普漫画、科普动画、科普戏剧、科普游戏、科普短视频……这些作品以科普创作者鲜明的创作风格与对科普对象的艺术性加工为特点,借助视听语言与夸张、会意、比拟、隐喻等修辞手法,吸引受众的兴趣,给受众留下深刻的印象。

而生成式人工智能的出现,很有可能就是科普文创作品爆发的转折点。一方面,严肃的科学教育创作者可以借助生成式人工智能制作原本生产成本很高的插图、漫画、动画、游戏素材,让各个领域的专业人士也能够使用视听语言与各种修辞制作更加多元、生动、形象的文创作品;另一方面,文艺科普创作者也会通过学习使用生成式人工智能的过程中去鉴伪取真,通过生成式人工智能来汲取灵感、甄选选题、检索文献。科学教育与科普创作的融合会越来越紧密,甚至催化、派生出更多新颖、有趣的科普形式与文创内容。

5 结论

随着生成式人工智能技术的飞速发展,我们每天都被眼花缭乱的技术变革信息所包围。然而,我们既不能盲目自大,轻视这项新技术,也不能悲观消极地认为它会完全替代人类。事实上,生成式模型由于其实实现原理的局限性,目前还不能完全独立地取代人类。它需要人类的监督与使用,本质上是一种为人类赋能的工具,类似于照相机。然而,并不是人手一台照相机,就能达到人人成为摄像师的效果。要拍出优秀的、动人的照片,依然需要拍摄者自身有足够的

摄像技术等专业知识,以及取景、构图、光线等审美相关的软素质。

因此,我们应该尽早学习和掌握生成式人工智能技术,并学会如何鉴别和利用它产出的内容。只有这样,我们才能通过这项技术提高生产与创作的效率,进一步开发人类自身的创造力与潜能。

期待在生成式人工智能的辅助下,我们能够解放创作者的生产力,发展他们的创造力,促进更多、更优质的科普内容产出,让科学知识更好地传播。这将为我们的未来带来更加美好的未来。

参考文献

- [1]Joon Sung Park, Joseph C O'Brien, et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior[C]. Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. 2023: 1-22.
- [2]Philipp Maas, Frank Carey, et al. To Infinity and Beyond: SHOW-1 and Showrunner Agents in Multi-Agent Simulations[EB/OL]. <https://fablestudio.github.io/showrunner-agents/>. 2023.
- [3]Kyoung Hwan Kim, Hyung Gi Kim. A Study on How to Create Interactive Children's Books Using ChatGPT and Midjourney [J]. TEChart: Journal of Arts and Imaging Science. 2023, 10(2): 39-46.
- [4]Graham Todd, Sam Earle, et al. Level Generation Through Large Language Models[C]. The 18th International Conference on the Foundations of Digital Games. 2023: 1-8.
- [5]Jauhainen, Jussi S, Agustín Garagorri Guerra. Generative AI and ChatGPT in School Children's Education: Evidence from a School Lesson[J]. Sustainability. 2023.15: 14025.
- [6]陈永伟.超越 ChatGPT:生成式 AI 的机遇,风险与挑战[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2023,3:127-143.
- [7]Murray Shanahan, Kyle McDonell, Laria Reynolds. Role-Play with Large Language Models [J]. Nature, 2023. 623: 493 - 498.
- [8]Bubeck, S, Chandrasekaran, et al. Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with GPT-4. arXiv preprint. 2023. arXiv: 2303.12712.
- [9]戴寅.17 款主流显卡 Stable Diffusion AI 绘图性能横向测试[M].重庆:重庆电脑报经营有限责任公司,2023.34:2-5.
- [10]Emily M Bender, Timnit Gebru, et al. On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? [C].

the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency. 2021: 610-623.

[11]大卫·霍克尼.隐秘的知识[M].杭州:浙江人民美术出版社,2013.

(2024-01-15 收稿,2024-01-30 修回)

作者简介:黄高乐(1991—),男,独立游戏制作人。E-mail: huangcola@hotmail.com。

Generative Artificial Intelligence technology empowers science popularization content creation// HUANG Gaole

Author's Address <http://www.huanggaole.com>, E-mail: huangcola@hotmail.com

Abstract With the development of generative AI, its application in the field of cultural creation is becoming increasingly widespread. This article first introduces the principles of generative AI technology, then explores its advantages and challenges in the generation of popular science content, and finally reveals the profound impact of AI-generated content on the field of popular science content production by analogy with the relationship between photography and painting creation. Although AI cannot completely replace human creators, it will play an increasingly important role in the field of popular science.

Keywords Generative AI, Content generation, science popularization, human-machine collaboration